الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
الدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٧)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

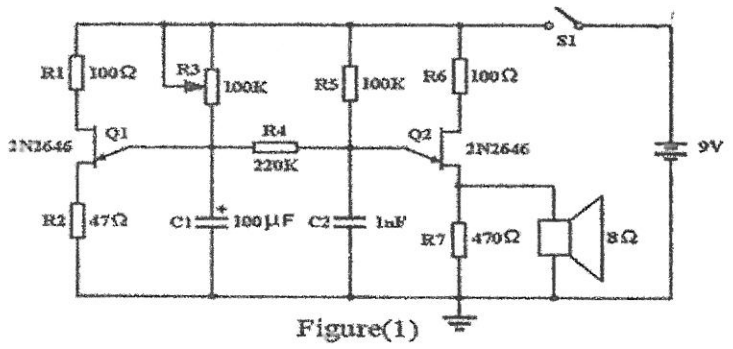
الإجابات على "كراس الإجابة"

A- <u>Répondre par Vrai ou Faux</u>: (0.5 pt / réponse correcte)

1- La résistance interne de la photorésistance (LDR) diminue dans la lumière
2- Le triac est équivalent à deux thyristors connectés en sens opposés.
3- Le TUJ (UJT) est utilisé pour générer un signal en dents de scie.
4 -Le redresseur onde complete à prise mediane a la fréquence de sortie Fs = Fe.
5- La tension critique V_p du transistor unijonction est définie par : $V_p = \mu V_{BB} / V_D$.
(μ = rapport intrinsèque, V_{BB} = polarisation de l' UJT et V_D = tension de seuil de la diode).
6- Le circuit équivalent de l'UJT est similaire à deux résistances connectées en série.
7- La puissance maximale dissipée par un transistor bipolaire de puissance est donnée par : $P_D=V_{CE} \times I_{Cmax}$.
8- Il existe deux méthodes de commutation du thyristor : la commutation forcée et la commutation naturelle.
9- La diode Zener fonctionne en polarisations directe et inverse.
10- Le thyristor fonctionne uniquement en polorisation directe.

B -<u>Traiter 3 exercices seulement</u>: (5 pts /exercice)

I - a- Quel est le nom du circuit de la figure (1)?
b- Expliquer son principe de fonctionnement.
c- Quel est le rôle de chacun des composants suivants:
R_1, R_2, R_3 (variable), R_7, C_1 et C_2?
d- Calculer le temps de charge du condensateur C_2.
e- Pour S_1 fermé, tracer les formes des signaux aux bornes de C_1, C_2 et R_7.



Figure(1)

II- a- Tracer et expliquer les courbes caractéristiques d'un triac I=f(V).
b- Expliquer les conditions d'amorçage d'un triac.
c- Dessiner un circuit d'un chargeur de batterie automatique.

III- 1- Identifier le circuit représenté par la figure (2).
2- Expliquer son principe de fonctionnement.
3- Déterminer le rôle de chacun des composants suivants: L_1, L_2, C_4, C_5, R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6 (variable), C_1, C_2 et C_3 .
4- Dessiner la forme du signal à la gâchette de chaque triac dans ce circuit.

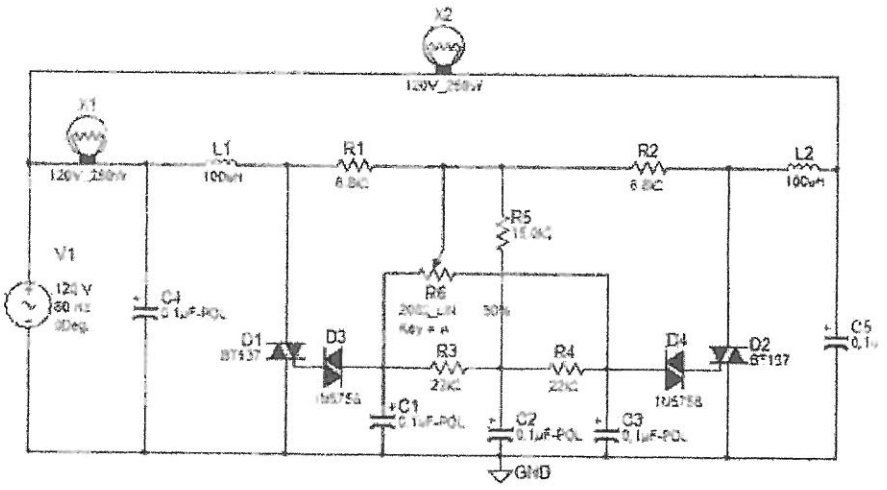


Figure (2)

IV- a- Quel est le nom du circuit de la figure (3)?
b- Expliquer son principe de fonctionnement.
c- Donner son utilisation.

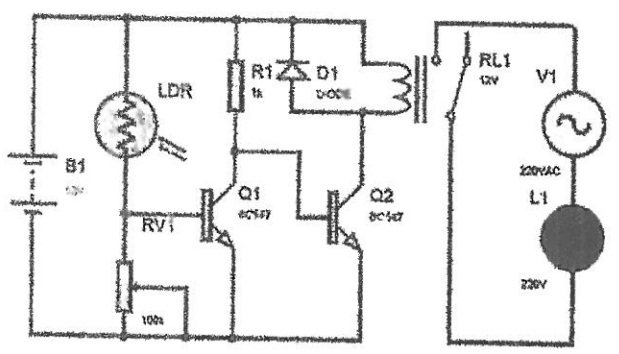


Figure (3)

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
الدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٧)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

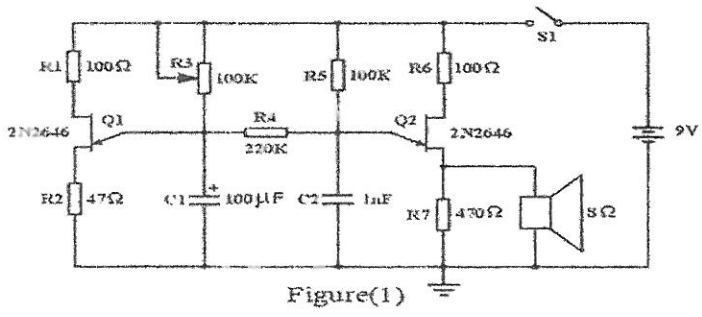
الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Answer by "True" or "False": (0.5pt / correct answer)

1- The internal resistance of the LDR decreases in light
2- The triac is equivalent to two thyristors connected in opposite directions.
3- The UJT is used to generate a saw tooth wave.
4- The center tap full wave rectifier has its output frequency $F_{o/p} = F_{i/p}$.
5- The critical voltage V_p of the unijunction transistor is defined by: $V_p = \mu V_{BB} / V_D$.
(μ = Intrinsic ratio, V_{BB} = Biasing of the UJT and V_D = Threshold voltage of the diode).
6- The equivalent circuit of the UJT is similar to two resistors connected in series.
7- The maximum dissipated power by a power bipolar transistor is given by: $P_D = V_{CE} \times I_{Cmax}$.
8- There are two methods of thyristor's commutation: forced commutation and natural commutation.
9- The Zener diode operates in both forward and reverse bias.
10- The thyristor operates in the forward bias only.

B- Treat 3 exercises only: (5pts/ exercise)

I- a- What is the name of figure (1) circuit?
b- Explain its principle of operation.
c- What is the role of each one of the following components:
R_1, R_2, R_3(variable), R_7, C_1 and C_2?
d- Calculate the charging time of the capacitor C_2.
e- For S_1 closed, draw the waveforms across C_1, C_2 and R_7.



Figure(1)

II- a- Plot and explain the characteristic curves of a triac:I=f(V).
b- Explain the firing conditions of a triac.
c- Draw a circuit of an automatic battery charger.

III- 1- **Identify the circuit shown in figure (2).**
2- Explain its principle of operation.
3- Determine the role of each one of the following components: L_1, L_2, C_4, C_5, R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6 (variable), C_1, C_2 and C_3.
4- Draw the waveform at the gate of each triac in this circuit.

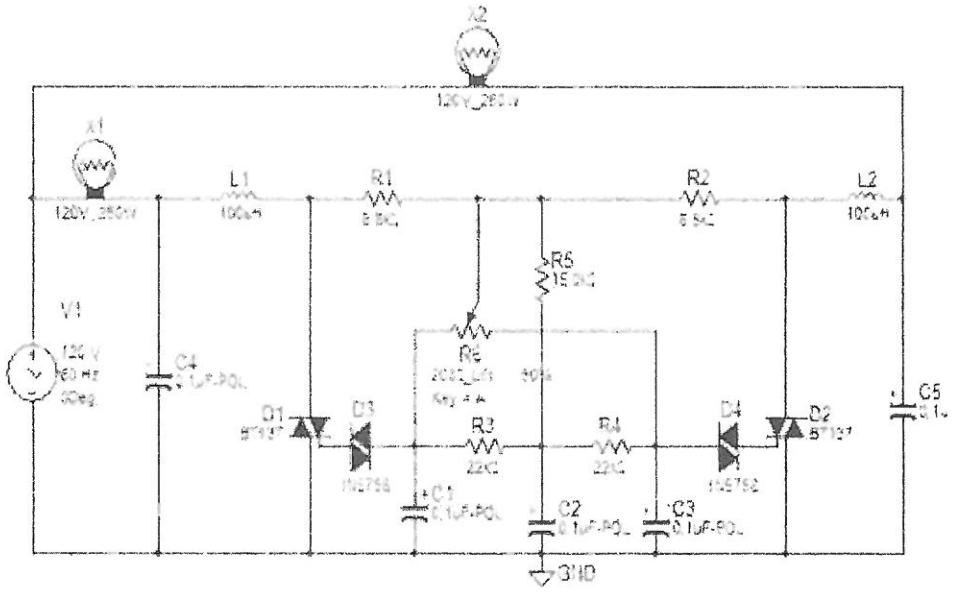


Figure (2)

IV- 1- What is the name of the circuit of figure (3)?
2- Explain its principle of operation.
3- Give its utilization.

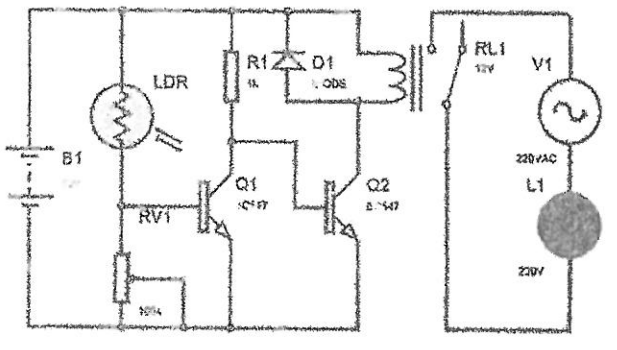


Figure (3)